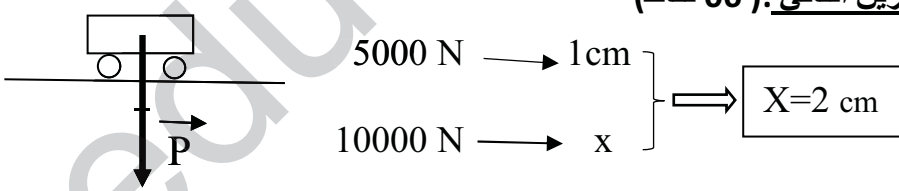


الرقم	عناصر الإجابة		العلامة													
	مجموع	مجزأة														
الجزء الأول (12 نقطة)	التمرين الأول: (06 نقاط)															
	0,5	0,5	(1) تتآكل صفيحة الزنك حتى تختفي كلياً													
	0,5	0,25 0,25	(2) الغاز المنطلق من الأنبوب هو : غاز ثنائي الهيدروجين صيغته الكيميائية : H_2													
	0,5	0,5	(3) الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء : $(H^+ + Cl^-)$													
	2	0,25x4 0,25x4	(4) - إكمال وموازنة المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية: $Zn_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow (Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + H_{2(g)}$ - كتابة المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية :													
	1	0,25x4	$Zn_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$													
	1,5	1,5	(5) نضيف نترات الفضة إلى كمية من محلول حمض كلور الماء قبل التفاعل فيتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد Cl^- ، ثم نضيف نترات الفضة إلى كمية من المحلول الشاردي الناتج فيتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد Cl^- لم تتأثر بالتفاعل .													
	التمرين الثاني: (06 نقاط)															
	1,5	0,5 0,25x4	(1) 													
	2,5	0,5 0,5 0,5 0,5	(2) أ- توجد 04 مراحل <table><tr><td>المرحلة 1</td><td>[0s , 8s]</td><td>السرعة ثابتة</td></tr><tr><td>المرحلة 2</td><td>[8s , 14s]</td><td>السرعة متناقصة</td></tr><tr><td>المرحلة 3</td><td>[14s , 20s]</td><td>السرعة معدومة</td></tr><tr><td>المرحلة 4</td><td>[20s , 24s]</td><td>السرعة متزايدة</td></tr></table>		المرحلة 1	[0s , 8s]	السرعة ثابتة	المرحلة 2	[8s , 14s]	السرعة متناقصة	المرحلة 3	[14s , 20s]	السرعة معدومة	المرحلة 4	[20s , 24s]	السرعة متزايدة
	المرحلة 1	[0s , 8s]	السرعة ثابتة													
المرحلة 2	[8s , 14s]	السرعة متناقصة														
المرحلة 3	[14s , 20s]	السرعة معدومة														
المرحلة 4	[20s , 24s]	السرعة متزايدة														
1	0,5 0,5	ب - المرحلة التي تخضع فيها السيارة لقوة جهتها عكس جهة الحركة هي : المرحلة الثالثة التبرير : لأن السرعة متناقصة .														
1	0,5 0,5	(3) تعيين سرعة السيارة في اللحظتين : عند $t = 8s$ السرعة $V = 20 m/s$ عند $t = 18s$ السرعة $V = 0 m/s$														